

肖炬晔

手机号码: 13436826896 | 邮箱: jx2479@columbia.edu



自我评述

哥伦比亚大学应用分析硕士，本科毕业于密歇根大学获计算机科学与数据科学双学位，拥有近4年数据分析及数据库管理经验，专注于运用 SQL、Python 及 Apache Spark 进行深度数据洞察与价值创造。在近期工作中，通过数据驱动的库存与销售分析，成功优化库存策略，使**特定高价值产品线的积压库存成本降低约10-12%**；并通过 A/B测试持续优化电商广告投放，使**重点活动 ROI 提升约15%**。曾作为技术负责人完成 S&P Global 资助的气候风险分析项目，负责数据处理、建模及洞察解读。具备优秀的逻辑分析、复杂问题解决及跨团队沟通协作能力，致力于通过数据赋能业务决策。

教育背景

哥伦比亚大学 (Columbia University)

2021年9月 - 2023年2月 | 美国, 纽约

应用分析硕士 (M.S. in Applied Analytics)

课程: 数据管理与分析策略、应用分析框架与方法、数据叙事、组织环境中的应用分析、基于分析解决实际问题 (S&P Global 资助的 Capstone 项目)

密歇根大学 (University of Michigan)

2018年8月 - 2020年12月 | 美国, 安娜堡

计算机科学学士 (B.S. in Computer Science) & 数据科学学士 (B.S. in Data Science)

课程: 数据结构与算法、面向企业的移动应用开发、数据库管理系统、机器学习导论、计算机视觉、数据挖掘、应用回归分析

工作经历

Code Auto Tools - 数据分析师

美国, 洛杉矶 | 2023.09 - 至今

库存与销售数据分析:

- 负责多维度销售及库存数据的 ETL 流程 (SQL), 运用 Python 进行深度数据清洗与探索性分析 (EDA), 识别核心产品销售趋势、季节性波动及库存周转情况。
- 基于 ARIMA 模型主导构建关键零部件销量预测模型, 结合模型预测与历史数据分析, 优化库存管理策略与安全库存阈值, 成功将**特定高价值产品线的积压库存成本降低约 10-12%**, 有效提升库存周转效率。
- 执行销售订单与实际库存记录的数据校验与校准 (SQL), 确保运营数据准确性; 基于销量预测及分析结果, 为采购部门提供数据驱动的库存预警与补货建议, 促进跨部门协作。

电商运营与广告效果分析:

- 整合并分析来自 eBay、Amazon、Walmart 等主流电商平台的广告投放数据和用户行为数据 (SQL、Python)。
- 为提升重点推广活动的广告投资回报率 (ROI), 设计并执行 A/B 测试方案, 回捞日志数据, 应用假设检验方法对比不同广告文案、关键词组合和目标受众细分策略在实际投放中的表现, 优化广告方案, 测试周期内**重点活动区域 ROI 整体提升 15%**。
- 对客户邮件反馈及退货数据进行系统性分析 (Python), 识别产品设计、物流或描述准确性等常见问题, 形成数据洞察报告, 为运营流程改进和产品信息优化提供支持。

市场竞争与物流成本分析:

- 定期追踪并分析主要竞品在电商平台的产品定价、促销及用户评价 (SQL、Python), 撰写竞品分析报告, 为制定差异化竞争策略与动态竞价调整提供数据洞察。
- 通过分析不同产品在各区域的物流运输数据 (运输成本、配送时效、快递公司表现等), 识别并建议更具成本效益的物流组合方案, 采纳后**特定线路平均运输成本降低约 5-8%**。

China United Transportation Corp - 数据库管理与运营分析专员

美国, 洛杉矶 | 2021.02 - 2023.08

运输运营数据分析与效率提升:

- 负责 LA 码头至多客户仓库的集装箱运输调度与初步路线规划; 通过收集和分析历史运输数据 (提柜时间、运输时长、客户区域分布、还柜时限等), 识别调度瓶颈与优化机会。
- 运用 SQL 和 Python 识别运输过程中的异常数据, 并基于数据分析结果对集装箱分配、提柜顺序及多点配送路径方案进行优化, 在保障客户时效的前提下, **有效减少约 8% 的无效等待时间**, 为降低综合运输成本提供数据支持。

业务数据管理与信息化对分析的赋能:

- 主导历史纸质运输订单的数字化转换项目, 建立标准化的电子档案及分类检索系统, 将**历史订单的平均查询与调取时间缩短约70%**。
- 针对运营部门在时效分析、成本控制等方面的需求, 进行专项数据分析 (SQL), 参与运输业务数据库系统的日常维护与优化, 将**关键业务查询的平均响应时间提升约 25%**。

实习经历

滴滴出行 - 前端开发实习生

中国, 北京 | 2019.06 - 2019.08

自动化网站性能监控平台开发与数据分析:

- 使用 **React** 和 **Node.js**, 并结合 **Lighthouse** 及 **Puppeteer** 等技术, 开发自动化网站性能监控平台, 使**网站性能问题的平均检测与定位时间缩短 40%**。
- 对平台收集的性能数据 (加载时间、首次内容绘制 FCP、可交互时间 TTI 等) 深度挖掘, 运用数据可视化技术, 识别性能瓶颈, 并基于数据分析结果向开发团队提出前端优化方案, 使**核心页面平均加载速度提高约 25%**, 间接提升用户满意度。

国际化项目支持与跨文化协作:

- 积极参与滴滴国际化扩张项目, 协助进行全球多语言网站的适配与部署工作。
- 在跨文化技术团队中展现良好的沟通与协作能力, 为多个国家与地区网站的按时上线与顺利交付贡献力量。

项目经历

气候变化监测与预测系统优化 | S&P Global 资助

团队项目 (tech lead)

2022.09- 2023.01

技术栈: Python(数据处理与统计建模)、线性回归 (系统偏差分析)、时间序列分解 (季节性模式识别)、MODIS&NEX-GDDP(卫星与气候模型数据)

项目背景: 为提升 **S&P Global** 气候风险评估精度, 分析 2015-2020 年间 MODIS 卫星地表温度 (LST) 与 NEX-GDDP 模型近地面气温 (TAS) 的系统性差异 (Delta), 覆盖 SSP126 及 SSP585 两种情景下的四个代表区域。

项目内容: 处理并整合两大来源的多模型温度时间序列数据 (观测期 6 年), 应用**线性回归**量化 LST 与 TAS 间 Delta 均值约 13.2°C, 通过**时间序列分解**揭示 Delta 夏季峰值的季节性规律, 并利用**均方根误差 (RMSE)** 评估多区域及情景下的模型性能。

项目成果: 精准量化 LST 高出 TAS 约 13.2°C 的系统偏差并确认其短期稳定性; 发现 SSP585 高排放情景下极端高温预测偏差增大, 干旱区模型 RMSE 高达 15°C 以上, 而 CMCC-CM2-SR5 模型在多区域表现最佳; 通过揭示不同场景和区域下 LST-TAS 系统偏差及各类模型性能, 为 S&P Global 气候风险评估产品提供更精准的数据支持。

项目价值:

- 业务价值: **整合 LST-TAS 差异与模型性能洞察, 强化标普全球产品的气候风险评估能力**, 并为气候适应型基础设施规划提供数据支持;
- 技术价值: 结合 NEX-GDDP 预测重建缺失的 MODIS 历史 LST 记录, 提升气候数据分析的可靠性与覆盖度。

YouTube评论用户画像分析与KOL识别

个人项目

2024.04- 2024.09

技术栈: Apache Spark(分布式计算)、PySpark MLlib(机器学习)、逻辑回归 (分类预测)、TF-IDF(文本向量化)、LDA(主题建模)

项目背景: 针对动物/宠物相关视频评论数据, 精准识别潜在猫/狗饲养者, 洞察其讨论热点, 并定位高潜合作 KOL, 旨在提升用户触达效率与内容相关性。

项目内容: 构建文本预处理流程, 应用 **TF-IDF** 将评论转化为特征向量。基于关键词规则标注训练集, 训练逻辑回归分类器识别潜在饲养者。对识别出的用户评论, 运用 **LDA** 提取核心主题。

项目成果: 分类模型在测试集表现优异(**AUC 达0.953, 准确率90.3%**), 成功识别约13.6%的评论用户为潜在宠物饲养者; **LDA** 揭示“特定动物”、“宠物护理”及“积极情感”等关键主题; 识别出如'Brave Wilderness'(吸引3568名目标受众中的潜在宠物主人)等头部 KOL。

项目价值:

- 业务价值: **为广告精准投放和 KOL 选择提供数据驱动决策, 预计可提升目标用户互动率超10%**。识别的内容主题为后续营销活动提供方向, 提升内容吸引力。
- 技术价值: 验证在 **Spark** 环境下处理大规模文本数据并进行用户画像分析的可行性, 所构建的分类与主题模型可复用于其他用户行为分析场景。

职业技能

- 编程语言:** Python (精通 Pandas、NumPy、Scikit-learn、Matplotlib/Seaborn)、SQL (精通各类复杂查询、窗口函数、PostgreSQL)、R
- 数据分析与建模:** 探索性数据分析(EDA)、统计建模 (回归分析、假设检验、A/B测试)、时间序列分析 (ARIMA)、机器学习 (逻辑回归、决策树、聚类分析 [K-Means]、随机森林、XGBoost)、自然语言处理 (TF-IDF、LDA)
- 数据工具与平台:** Apache Spark (PySpark)、Tableau、Power BI、Git
- 其他:** 数据可视化、数据叙事